

Вариант №3

Сущность	Назначение
Project	Проект - верхнеуровневая единица работ
Task	Задача внутри проекта
Employee	Сотрудник (исполнитель, руководитель, автор)
Assignment	Назначение - связывает задачу с исполнителем (M:N)
Comment	Комментарий к задаче
Status	Справочник статусов задачи
TaskStatusHistory	История смены статусов (для отчётов и аудита)

Связи между сущностями

- **Employee** руководит **Project** (1:N) - каждый проект имеет одного руководителя.
- **Project** содержит **Task** (1:N) - задача всегда принадлежит одному проекту.
- **Status** определяет статус **Task** (1:N).
- **Task** и **Employee** связаны через **Assignment** (M:N) - у задачи может быть несколько исполнителей, сотрудник работает над несколькими задачами.
- **Task** имеет **Comment** (1:N), **Employee** оставляет **Comment** (1:N).
- **Task** имеет **TaskStatusHistory** (1:N) - фиксирует, кто, когда и почему менял статус.

Логистическая модель

Project

- project_id (PK)
- name
- description
- start_date
- end_date
- manager_id (FK → Employee)
- created_at

Employee

- employee_id (PK)
- first_name
- last_name
- email (уникальный)
- position
- hire_date

Task

- task_id (PK)
- project_id (FK → Project)
- title
- description
- status_id (FK → Status)
- priority
- deadline
- created_by (FK → Employee)

- created_at

Status

- status_id (PK)
- name (уникальный: «новая», «в работе», «на проверке», «завершена»)
- description
- Assignment (связь M:N)
- task_id (PK, FK → Task)
- employee_id (PK, FK → Employee)
- role
- assigned_by (FK → Employee)
- assigned_at

Comment

- comment_id (PK)
- task_id (FK → Task)
- employee_id (FK → Employee)
- body
- created_at

TaskStatusHistory

- task_id (PK, FK → Task)
- from_status_id (FK → Status)
- to_status_id (FK → Status)
- changed_by (FK → Employee)
- changed_at (PK)
- reason

Идентифицирующие и неидентифицирующие связи

Идентифицирующие (ключ родителя входит в состав первичного ключа ребёнка - слабые сущности):

- Assignment → Task: task_id - часть составного PK (task_id, employee_id).
- Assignment → Employee: employee_id - часть составного PK.
- TaskStatusHistory → Task: task_id - часть составного PK (task_id, changed_at).
- Эти сущности не имеют смысла без родителя (назначение не существует без задачи и сотрудника; запись истории - без задачи).

Неидентифицирующие (у ребёнка свой суррогатный PK, ключ родителя - только FK):

- Project → Task (project_id) - задача имеет собственный task_id, но связь обязательная (задача не может существовать без проекта).
- Employee → Project (manager_id).
- Employee → Task (created_by).
- Status → Task (status_id) - справочная/классификационная связь.
- Task → Comment (task_id) - комментарий имеет собственный comment_id.
- Employee → Comment (employee_id).
- Employee → Assignment (assigned_by).
- Status → TaskStatusHistory (from_status_id, to_status_id).
- Employee → TaskStatusHistory (changed_by).

Пять самых частых запросов

1. **«Показать все задачи конкретного проекта с их статусами, приоритетом и исполнителями»** - выбрать задачи выбранного проекта, присоединив статус и список назначенных сотрудников.
2. **«Найти все просроченные задачи»** - задачи, у которых срок меньше текущей даты, а статус не «завершена», с указанием исполнителей и проектов.
3. **«Вывести список сотрудников с количеством назначенных им активных задач»** - для каждого сотрудника посчитать число назначений, где задача ещё не завершена (статус не «завершена»).
4. **«Показать историю изменения статуса конкретной задачи»** - кто (ФИО сотрудника), когда, с какого на какой статус и по какой причине изменил статус, упорядочив по времени.
5. **«Рассчитать среднее время выполнения задач по каждому проекту за квартал»** - по истории статусов определить, сколько времени прошло от перехода задачи в «в работе» до перехода в «завершена», и усреднить это значение для каждого проекта за выбранный квартал.